

李焕森,覃忠达,谭春,等. 基于深度学习技术的卷烟陈列智能化督导的研究与应用[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(4). LI Huansen, QIN Zhongda, TAN Chun, et al. Research and application of intelligent supervision for cigarette display based on deep learning technology[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(4). doi:10.16472/j.chinatobacco.2022.T0173

基于深度学习技术的卷烟陈列智能化督导的研究与应用

李焕森¹, 覃忠达¹, 谭春¹, 林光耀¹, 秦岑¹, 赵贝贝¹, 黄庆庆²

1 中国烟草总公司广西壮族自治区公司, 南宁市茶花园路 25 号 530022;

2 广西壮族自治区烟草公司百色市公司, 广西百色市城东大道 131 号 533099

摘要:为解决烟草公司客户经理在终端卷烟陈列督导过程中耗时长、效率低等问题, 论文基于深度学习技术设计了一种卷烟陈列智能化督导系统(Cigarette Display Intelligent Guidance System, CDIGS)。CDIGS 系统采用一种基于特征匹配和分类算法级联的卷烟商品识别算法, 对移动终端拍摄的卷烟陈列图像进行识别, 自动获取零售户的卷烟陈列、警示标识粘贴信息以及卷烟陈列达标率、陈列规格数、重点品牌上柜率等相关数据, 并通过与预设的卷烟陈列标准模型进行比对, 将二次陈列建议实时反馈至零售户。以广西百色市 516 家卷烟零售门店为例, 对 CDIGS 系统进行验证, 结果表明: ①图片翻拍识别模型, 对翻拍照片识别率达到 79%, 可以有效地提升拍摄图像的真实性; ②警示标识检测、卷烟商品检测、卷烟牌号识别模型的准确率均达到 97% 以上, 能准确地提取图像中的卷烟信息; ③经简单介绍, 卷烟零售门店人员可快速掌握系统的使用, 卷烟陈列达标率持续提升, 为推广应用奠定基础。可见, CDIGS 系统为卷烟陈列督导提供了一种新的方式, 能有效地指导零售户按规则自主进行卷烟陈列, 并为烟草公司快速获取到零售户相关营销数据提供了新的手段。

关键词: 卷烟陈列; 卷烟识别; 警示标志检测; 翻拍检测; 深度学习

好的零售终端卷烟陈列, 可以起到品牌宣传等作用^[1-2]。传统的零售终端卷烟陈列督导是烟草公司客户经理按照公司制定的卷烟陈列标准, 对零售户进行集体或个别指导, 之后由零售户结合实际进行店内陈列, 客户经理在后续走访中进行督导, 主要存在以下几个方面的不足: ①终端对营销策略变化的响应速度慢。当营销策略调整时, 从客户经理将新的陈列标准要求告知各个零售户, 到零售户线下完成卷烟陈列调整, 再到客户经理现场走访督导, 整个过程耗时较长, 零售终端的卷烟陈列不能及时响应营销策略的变化。②耗费客户经理大量的工作时间。客户经理在走访零售客户时, 需要耗费较多的时间反复做陈列督导, 不同的零售户对陈列标准的理解和认识有偏差, 从而导致陈列督导的效率低。③客户经理无法及时获取零售终端卷烟陈列相关数据, 需要通过走访市场手工记录, 弱化了对营销策略的动态优化能力。因此, 传统的零售终端卷烟陈列督导方式难以满足现代终端建设的发展要求, 亟需构建一种智能化的卷烟陈列督导方法。

在与卷烟零售类似的其他零售行业, 特别是快消品零售行业里, 基于信息技术的应用发展迅速。通过对零售门店中货架商品数据进行收集、分析, 提取出商品种类、分销率、排面信息、货架份额、价格等关键信息, 从商品数据的采集、识别、监测、分析到商业洞察形成一个生态闭环, 达到人工处理无法达到的细颗粒度与精确程度, 也充分体现出人工智能及图像处理等技术在货架商品陈列场景得到了广泛应用。刘永豪^[3]设计了一种基于分治策略的货架商品检测方法, 对图像进行分割后通过 Faster R-CNN 和 SSD 物体检测模型进行检测。王振^[4]将 Faster R-CNN 的基础网络替换为密集连接残差网络, 并将改进的 Faster R-CNN 目标检测框架应用到快消品识别系统中。张烽^[5]针对密集型具有方向性的目标检测场景提出一种基于倾斜目标检测技术的方法, 应用到啤酒的销售场景中。胡正委^[6]提出了一种基于改进 Faster RCNN 与 Grabcut 的多个商品识别与定位方法, 应用到超市商品图像识别中。Prabu Selvam^[7]等人设计了用于杂货店商

基金项目: 中国烟草总公司广西壮族自治区公司科技计划项目“‘终端之眼’: 零售终端卷烟陈列督导智能化研究”(201945000024132)

作者简介: 李焕森(1984—), 硕士, 高级工程师, 主要从事系统运维、计算机视觉等技术研究工作, Tel: 0771-5865158, Email: lihuansen_2007@126.com

收稿日期: 2022-07-14; **网络出版日期:** 2024-01-26

品检测识别的深度学习框架, 基于 YOLOv5 和 ResNet50 + FPN 算法进行商品检测和商品文本信息检测, 并通过文本识别算法识别商品文本信息。Pankaj Wajire^[8] 等人针对货架陈列的合格性问题, 使用 VGG-16 和 Tiny YOLO V2 模型进行物品分类和检测。Mehwish Saqlain^[9] 等人提出一种基于深度学习和计算机视觉的混合方法, 实现零售场景货架监控和货架陈列合规性计算, 其中在识别环节可根据商品的类型选择 YOLO v4、YOLO v5 及 YOLOR 中的一种。

在卷烟销售相关领域, GülVarol 等^[10] 通过将卷烟品牌识别问题分为检测和识别两个阶段, 应用基于 cascade 目标检测和 SVM 支持向量机分类算法识别货架上的卷烟品牌。陈智斌等^[11] 提出了基于深度学习的卷烟牌号识别方法, 用于解决卷烟销售场景中零售户扫码记录准确性和覆盖性不强等问题。单宇翔等^[12] 提出了一套在复杂场景条件下可行有效的卷烟烟盒图像识别框架, 利用深度学习技术实现营销活动或陈列活动中的卷烟烟盒图片的自动化识别。梁东等^[13] 通过在本地端安装 RGBD 深度摄像头、高清彩色摄像头等设备, 构建了一种基于图像识别技术的卷烟零售数据采集方法。张侃弘等^[14] 结合目标检测、度量学习等技术, 提出了一种融合标签平滑策略和经纬度信息的陈列识别方法。

总体上看, 现有深度学习算法在卷烟营销场景的应用主要集中在解决卷烟牌号识别的问题, 缺乏对拍摄图像的真实性检测 (是否存在翻拍)、烟柜的警示标

志检测、陈列达标率、卷烟二次陈列等问题的研究, 并主要是从烟草公司数据采集的角度进行探讨。为了有效解决传统的零售终端卷烟陈列督导存在的不足, 本文结合实际应用场景的特点, 设计了一种卷烟陈列的智能化督导模型, 创新点主要包括: ①对零售户拍摄的图像进行实时翻拍检测, 提升图像数据的真实性; ②对烟柜的警示标志进行检测; ③在卷烟牌号识别算法中使用“特征匹配模型+分类模型”的卷烟牌号识别模型, 提高识别准确率; ④陈列标准可根据营销策略动态调整, 随时向零售户提供最新的二次陈列建议; ⑤零售户通过移动终端简单操作即可完成, 全程无需客户经理参与, 同时客户经理在后台可以即时获取到零售户门店的相关营销信息, 有效提升工作效率。

1 总体结构和图像采集

1.1 系统结构

CDIGS 系统主要分为手持终端设备和云端的数据处理系统。手持终端安装 iOS (10.0 版本以上) 或 Android (5.0 版本以上) 系统, 内存 2G 以上, 摄像头像素要求为 1440*1080 Pixel (156 万像素, 普通相机可满足) 以上。手持终端拍摄的烟柜图像, 经过翻拍检测后, 对合格的图像上传到云端的数据处理系统, 系统处理完成后将二次陈列建议及相关营销数据返回至终端。客户经理可登录系统查看相关数据, 系统结构如图 1 所示。

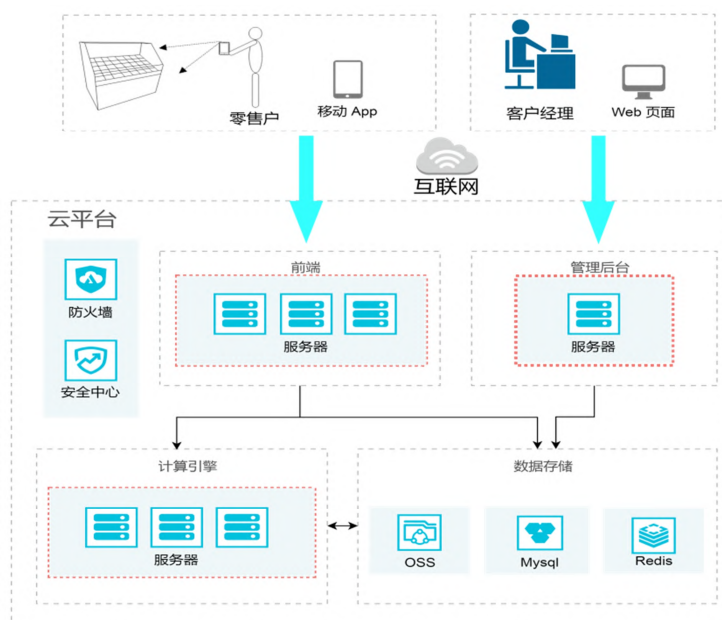


图 1 系统结构图

Fig. 1 System structure

1.2 算法结构

CDIGS 系统主要由卷烟陈列图像翻拍检测算法、警示标识检测算法、卷烟商品检测算法、卷烟牌号识

别算法和卷烟二次陈列算法等五种算法协同构成, 各算法的结构关系如图 2 所示。

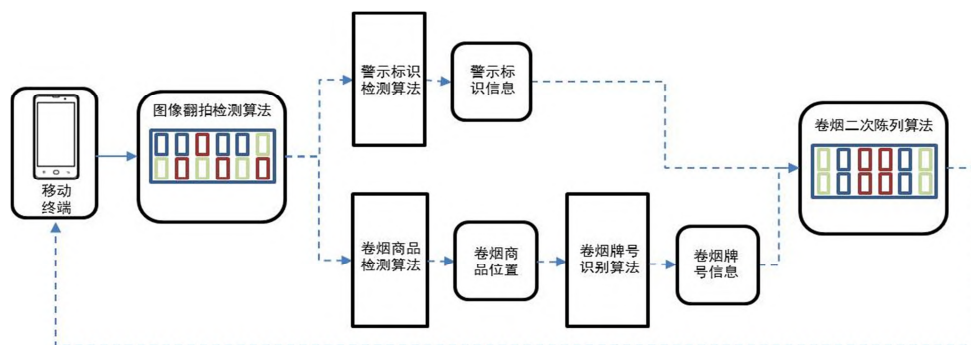


图 2 CDIGS 系统的算法结构图

Fig. 2 Algorithm structure of CDIGS system

(1) 图像翻拍检测算法: 对手持终端拍摄的图像进行实时检测, 确认图像是否为翻拍图像, 即是否为对着手机屏幕、电脑屏幕、彩色打印的纸张等拍摄。

(2) 警示标识检测算法: 检测图像中的烟柜是否粘贴“禁止中小学生吸烟 不向未成年人出售烟草制品”等警示标识。

(3) 卷烟商品检测算法: 检测烟柜中摆放的卷烟位置, 并将各个卷烟图像截取出来。

(4) 卷烟牌号识别算法: 对卷烟商品检测算法中输出的卷烟图像进行牌号识别。

(5) 卷烟二次陈列算法: 对获取到的卷烟陈列信息, 与卷烟陈列标准模型进行比对, 根据比对结果提供二次陈列建议。

1.3 图像采集

(1) 卷烟外包装图像采集。本研究主要采集盒装卷烟的图像和视频片段。通过手持终端在本地拍摄不同卷烟牌号规格 280 个, 其中采集不同的卷烟牌号规格图像共 1800 张, 其中每个卷烟牌号规格盒装照片至少 6 张, 对应包装的 6 个平面, 形成卷烟外包装图像数据集 D_i ; 采集不同的卷烟牌号规格视频共 280 段,

其中每个卷烟牌号规格盒装视频 1 段, 每段视频时长约为 90 s, 内容包含包装盒的 6 个平面, 形成卷烟外包装视频数据集 D_v 。

(2) 烟柜图像采集。通过手持终端采集烟柜的图像 3400 张, 形成烟柜图像数据集 D_c 。烟柜图像拍摄要求拍摄设备与货架距离 0.5 m~2 m, 从不同角度(上下、左右角度变化)俯拍, 以拍摄到烟柜正面全景为准, 图像中烟柜内的卷烟清晰可见。

2 算法设计

2.1 图像翻拍检测算法

数据的真实性是保障系统数据质量的前提, 为避免零售户提交非真实拍摄的卷烟陈列图像, 图像在提交到云端之前, 会首先进行合格性检测, 如图像为翻拍^[15], 将拒绝上传。图 3 为翻拍图像示例, 其中图 3A 为对着手机屏幕翻拍, 图片中带有手机屏幕边框; 图 3B 为对着电脑屏幕拍摄, 图片中带有屏幕摩尔纹; 图 3C 为对着彩色打印的纸张拍摄, 图片中有形变的地方和打印机油墨痕迹。



图 3 翻拍图像示例图

Fig.3 Re-photographed image sample

由于翻拍检测算法模型运行在移动终端, 为提升运行效率和降低对移动设备的能耗, 本文采用

MobileNetV2^[16]轻量化网络训练二分类模型, 实时判断拍摄的图像是否为翻拍图像, 其架构如图 4 所示。

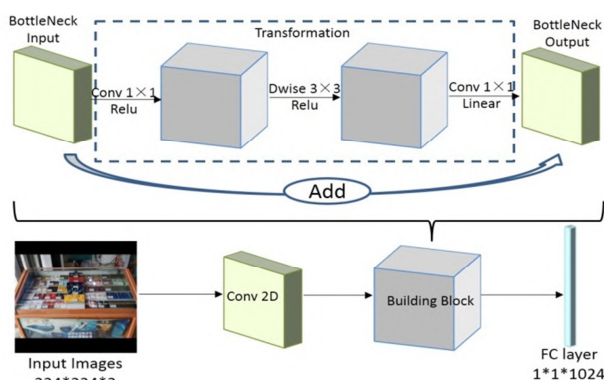


图 4 MobileNetV2 模型架构总览
Fig.4 Overview of MobileNetV2 Architecture

2.2 警示标识检测算法

常见的警示标识包括“禁止中小学生吸烟不向未成年人出售烟草制品”(图 5A)、“不得向未成年人销

售电子烟”(图 5B)、“卷烟最高售价不超过 1000 元/条(200 支)、100 元/包(20 支)”(图 5C)等。



图 5 卷烟零售场景警示标识示例图
Fig.5 Example of warning signage in cigarette retail scenarios

常见的目标检测算法主要分为基于传统特征和基于深度学习的目标检测算法。基于传统特征的目标检测算法, 如 DPM (Deformable Parts Model)^[17]算法、基于 HOG 特征的目标检测算法^[18], 这些算法主要遵循传统的手工设计特征并结合滑动窗口的方式来进行目标检测。基于深度学习的目标检测算法, 主要是通过卷积神经网络来代替传统手工设计特征的方式来完成目标检测的任务, 如 RCNN 算法^[19], Overfeat^[20]算

法等; 此外, Fast R-CNN 算法提出了通过 RPN 网络替代原始的滑动窗口策略^[21], 实现了端到端的目标检测; YOLO 系列^[22-24], FPN 系列算法通过深度学习算法直接回归目标坐标信息, 优化特征提取网络的表达, 提高目标检测算法的精度和速度。由于警示标识占整张图像的比例较小, 本文采用运行速度较快的 YOLOv5 目标检测算法, 处理流程如图 6 所示。

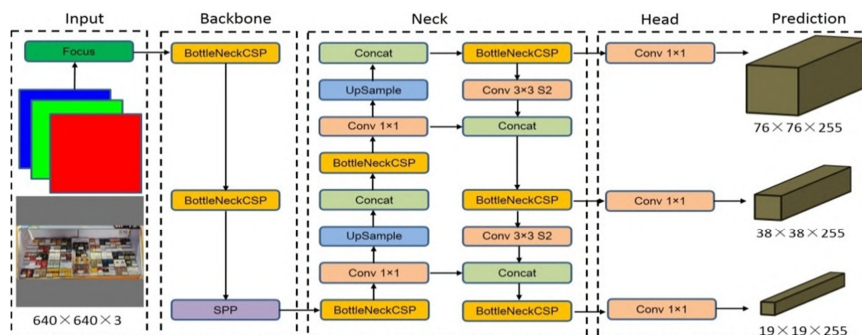


图 6 警示标识检测模型
Fig.6 Model of warning signs detection

2.3 卷烟商品检测和卷烟牌号识别算法

本文的卷烟商品检测算法与警示标识检测算法相同,使用YOLOv5算法训练卷烟商品检测模型。卷烟牌号识别算法模型包括特征匹配模型和分类模型(如图7所示),首先将卷烟外包装图像数据集 D_i 内的各个卷烟牌号规格的图像,通过特征匹配模型提取特征向量,注册到卷烟数据库 S , S_i ($i=1,2,3..n$, n 为卷烟数据库内的卷烟牌号数量)代表数据库中第 i 个卷烟牌号。同时,对数据库 S 进行分类 C_j ($j=1,2,3..m$, m 为类别的数量),分类的原则为外观图像差异细微的卷烟牌号(示例如图8)归为一类,如软盒中华与硬盒中华归为同一类, $S_{i-sub}=C_j$ ($i=1,2,3..n$, $j=1,2,3..m$)记录牌号 S_i 所属类别,数据库分类工作由人工预先完成。

进行卷烟牌号识别时,对卷烟商品检测模型输出的各个卷烟商品图像 T_j ($j=1,2,3..h$, h 为卷烟建模检测到的卷烟图像数量),预处理方式为对图片长宽一样的,直接将图像尺寸调整到 224×224 ;否则直接把图

片按照短边从中心点等距扩充到和长边等距离,并且将扩充区域的像素点填充为0,然后再将图像尺寸调整到 224×224 ,作为牌号识别模型的输入。经预处理后通过特征匹配模型提取特征向量,与卷烟数据库中的注册样本进行比对,找出匹配度最高的卷烟牌号 S_k ($1 \leq k \leq n$),当 T_j 与 S_k 相似度小于或者等于设定的阈值时,则该商品判定为卷烟数据库未包含的其他卷烟牌号规格,无法识别;当 T_j 与 S_k 相似度大于设定的阈值时,如 S_k 所在类别 C_{S_k-sub} 包含的卷烟牌号数量大于1,则使用分类模型在 C_{S_k-sub} 范围内在进一步区分,否则 S_k 即为识别的结果。比如,特征匹配模型计算出当前待识别的卷烟,与卷烟数据库中的“中华牌香烟软盒20支装”最为匹配,由于软盒中华所在分类包含的卷烟牌号数量大于1(至少还包含硬盒中华),因此模型会使用分类模型进一步区分。“特征匹配模型+分类模型”的卷烟牌号识别模型有效地解决了单样本建模的问题,可以直接注册图片实现卷烟商品的识别,减少标注。

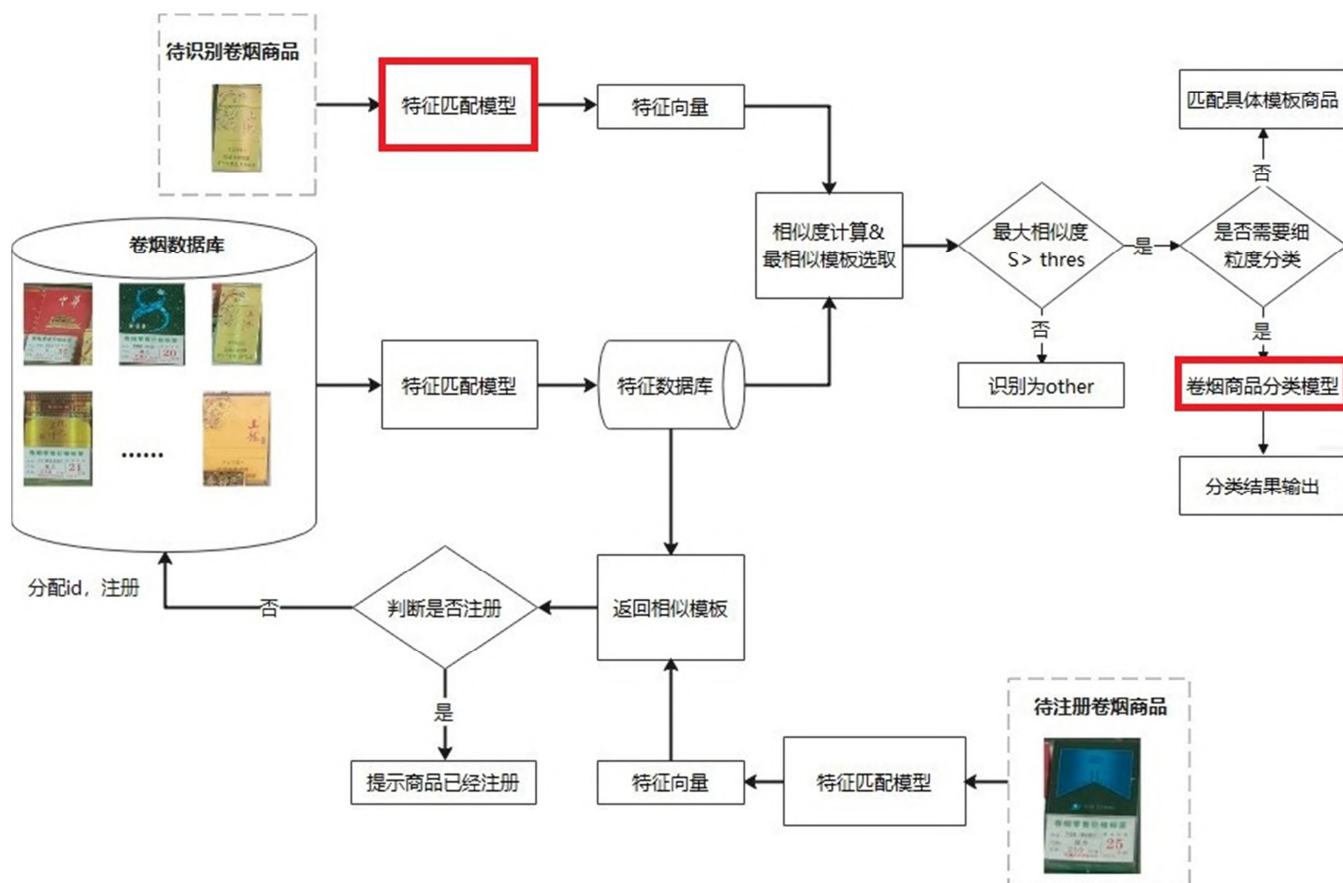


图7 卷烟商品识别算法模型

Fig.7 Cigarette product recognition model

3 结果与讨论

3.1 图像翻拍算法测试与结果

本文图像翻拍算法采用的训练数据集包含正常拍摄图像数据 1013 张，翻拍图像数据 1146 张；测试数据集中正常拍摄图像数据 366 张，翻拍图像数据 160 张。正常拍摄图像数据从数据集 **Dc** 随机抽取，翻拍

图像数据由人工制作。通过对 MobileNetV2 与 ResNet18^[25]网络训练二分类模型进行对比分析，使用 MobileNetV2 网络结构训练模型，翻拍的召回率为 78.81%；使用 ResNet18 网络结构训练模型，翻拍的召回率为 75.77%，可见 MobileNetV2 能更有效地检测翻拍的图像。针对常见的一些终端设备型号，翻拍算法模型的平均耗时为 112.4 ms（见表 1）。

表 1 图像翻拍模型耗时结果
Tab.1 Time consumption of image re-photography model

终端型号	配置		预处理耗时/ms	翻拍检测单张图像平均 耗时/ms	合计耗时/ms
	CPU	内存			
华为 P40	Kirin 990 5G	6G	25	26	51
三星 S9+	高通骁龙 845	6G	17	52	69
畅享 9S	海思麒麟 710F	4G	37	94	131
oppo R9	高通 MSM9876	4G	43	171	214
一加 5T	高通骁龙 835	4G	28	69	97
平均			30	82.4	112.4

3.2 警示标识检测算法测试与结果

从数据集 **Dc** 中抽取 830 张作为训练集，93 张作为测试集，机器 GPU 型号为 GTX-2080TI，模型

batchsize = 1，平均耗时为 196.1 ms，检测的 MAP（平均准确率）结果如表 2 所示。

表 2 警示标识检测结果
Tab.2 Detection results of warning signs detection

序号	标识内容	训练集	测试集	MAP/%
1	禁止中小学生吸烟，不向未成年人出售烟草制品	702	77	97.0
2	不得向未成年人销售电子烟	91	12	99.5
3	卷烟最高售价不要超过 1000 元/条，100 元/包	37	4	94.4
合计		830	93	

3.3 卷烟商品检测和卷烟牌号识别算法测试与结果

卷烟商品检测模型与警示标识检测模型一致，在实际测试中卷烟商品检测的 MAP 为 97.3%。

卷烟牌号识别模型中的商品特征匹配模型训练数据由 10000 个类别组成，共计 491352 张商品图像数据（来源为公开的图像数据集、自行拍摄的图像等），包含卷烟、饮料、奶粉、粮油食品、日化用品等品类，测试数据包含卷烟和非卷烟图像共 9556 张；分类模型包含 50 个卷烟类别，训练数据每个类别 10~100 张数

据不等，共计 2975 张图像，测试数据每个类别 5~20 张不等，共计 675 张图像数据。本文使用了 resnet18、resnet50、resnet101^[17] 3 种网络结构来测试特征匹配模型、特征匹配模型+分类模型的准确率，模型 batch size=16，机器 GPU 型号为 GTX-2080TI，结果如表 3 所示。使用 resnet101 网络结构训练模型时，特征匹配模型+分类模型 MAP 达到了 97.48%，有效提升了细微差异的卷烟牌号识别的准确率。

表 3 卷烟牌号识别结果
Tab.3 Recognition results of cigarette products

网络结构	特征匹配模型 MAP/%	特征匹配模型+分类模型 MAP/%	单个模型（特征或分类） 单张图像耗时/ms
resnet18	86.70	94.67	16.35
resnet50	88.91	96.88	21.03
resnet101	89.45	97.48	34.45

结合表 1~3，使用 resnet101 作为识别模型网络时，单张图像的处理时间平均约为 1.3 s（见表 4）。从实际运行来看，目前系统支持的图像处理速度可以达到 1200 张/分钟以上，同时系统支持水平动态伸缩扩容，可以保证大部分的识别场景需求。数据存储方面，

按 10000 个用户，每个用户每周拍摄 2 张图像，每张 1.3 M 来计算，每年存储占用在 $10000 \times 2 \times 52 \times 1.3 = 135.2 \text{ G}$ ，目前系统可支持存储空间超过 100 T，并支持动态扩容，因此在图像存储方面能够满足实际业务要求。

表 4 单张图像处理平均耗时
Tab.4 Average processing time of a single image

图像下载	警示标识检测耗时	卷烟商品检测耗时	卷烟牌号识别耗时	二次陈列计算	合计
5 ms	196.1 ms	196.1 ms	860 ms	2 ms	1259.2 ms

检测模型 batchsize = 1 输入: 3 x 640 x 640
识别模型 batchsize = 16 输入: 3 x 224 x 224
卷烟牌号识别耗时=(200/16)*34.4*2=860ms, 按照一张图像中卷烟牌号规格数量为 200 个, 并且需要使用特征匹配模型和分类模型来计算。

3.4 系统应用测试与结果

为验证 CDIGS 系统的有效性,本文以广西百色市 516 家卷烟零售门店为例,对系统进行验证。参与测试的零售户在移动终端上安装 CDIGS 系统 APP,初始安装包大小为 76.36 MB,APP 需获取的终端权限主要为“相机”使用权限,进入系统界面后,会跳出个人信息使用提示,由零售户点击同意后提供服务。通过开展连续 60 d 的应用测试,平均每个零售户拍摄烟柜陈列的频率为 1~2 张/周,平均每张 1.3 M,耗费约 3 M 流量。本次参与测试的卷烟零售门店基本都安装有家庭宽带网络,零售户在使用 APP 时通过无线 Wifi 不需要产生流量费用。同时,零售户所拍图像不会存储在终端,APP 每月增长存储空间 2~4 M,用于存储非图像数据,对终端的存储不会造成空间上的压力。

在用户实际使用 APP 时,由于不同零售户的终端

设备及拍摄环境有较大差异,因此针对目前应用过程中主要遇到的 3 类异常情况,系统做了实时处理或提示。(1) 拍摄过程异常,零售户在拍摄烟柜图像时如取景出现模糊、倾斜、光线过暗等异常,在 APP 界面会直接提示(图 10);(2) 烟柜陈列商品异常,如拍摄的烟柜内有其他非烟商品(如图 11),系统会自动将非烟商品当作背景处理,不影响卷烟商品的检测与识别;(3) 图像质量异常,由于图像质量对卷烟商品的检测与识别有较大影响,当图像出现较严重的图像模糊、反光等情况时,系统会根据检测与识别的结果,确定是否作出重拍的提示。如图 12 所示,所拍摄的图像左下角由于受到反光影响,该局部区域的卷烟商品虽然能检测出有商品,但无法识别出具体的卷烟牌号,系统会根据检测与识别的商品数差异大小,确定是否提示零售户重新拍摄图像。

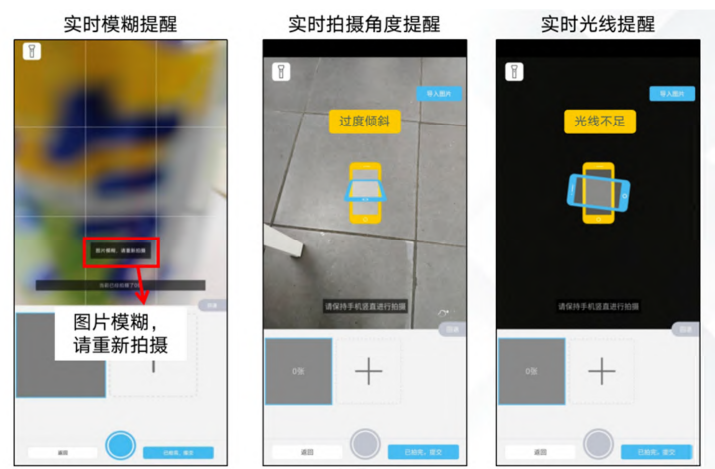


图 10 拍摄过程的异常提醒

Fig.10 Alert for anomalies during photographing



图 11 烟柜内的非烟商品

Fig.11 Non-Cigarette products in the cigarette cabinet



图 12 图像有局部的反光区域
Fig.12 Image with reflecting light

通过对使用前后的数据对比,在应用 60 d 后,516 家零售门店的陈列平均符合率从约 40%提升至约 70%。客户经理现场指导零售户卷烟陈列的时间也大幅减少,更多的精力投入到了与零售户的沟通工作中。同时,客户经理在工作中可以随时通过访问 CDIGS 系统管理平台,及时获取到零售户的陈列信息以及相关数据信息,有效提升工作效率。

4 结论

(1) CDIGS 系统通过对移动终端拍摄的卷烟陈列图像进行识别,自动获取零售户的卷烟陈列、警示标识粘贴信息以及卷烟陈列达标率、陈列规格数、重点品牌上柜率等相关数据,并通过与预设的卷烟陈列标准模型进行比对,将二次陈列建议实时反馈至零售户。结果表明:①图片翻拍识别模型,对翻拍照片识别率达到 79%,可以有效地提升拍摄图像的真实性;②警示标识检测、卷烟商品检测、卷烟牌号识别模型的准确率均达到 97%以上,能准确地提取出图像中的卷烟信息;③简单介绍后零售门店人员可掌握使用,在应用 60 d 后,参与测试的零售户的卷烟陈列达标率从约 40%提升到约 70%,有效提升零售户卷烟陈列水平,为推广应用奠定基础。可见,CDIGS 系统为卷烟陈列指导提供了一种新的方式,能有效地指导零售户按规则自主进行卷烟陈列,并为烟草公司快速获取到零售户相关营销数据提供了新的手段。

(2) 本研究主要针对单个图像的检测和识别,对长度较长的烟柜,拍摄者难以拍摄完整。下一步可通过增加图像拼接模型,对烟柜拍摄多个照片后进行拼

接作为检测和识别的输入。此外,本研究对雪茄烟等异形包装卷烟的陈列,以及卷烟陈列美观等方面还缺乏探索,这些也将作为下一步研究的内容。

参考文献

- [1] 王俊杰. 县域经济中现代零售终端卷烟陈列策略探讨[C]. 浙江省烟草学会学术年会, 2013.
WANG Junjie. Exploration of modern retail terminal cigarette display strategies in county economy[C]. Zhejiang Tobacco Society Academic Annual Meeting, 2013.
- [2] 刘薇. 卷烟陈列标准研究[J]. 商, 2014(25):3.
LIU Wei. Research on cigarette display standards[J]. Business, 2014(25):3.
- [3] 刘永豪. 基于深度学习的货架商品检测技术研究[D]. 浙江大学, 2017.
LIU Yonghao. Research on shelf commodity detection technology based on deep learning[D]. Zhejiang University, 2017.
- [4] 王振. 基于目标检测的快消品识别研究与应用[D]. 湖南大学, 2018.
WANG Zhen. The research and application of FMCC detection on object detection[D]. Hunan University, 2018.
- [5] 张烽. 基于倾斜目标检测技术的快消品识别研究与应用[D]. 湖南大学, 2019.
ZHANG Feng. Research and application of FMCG detection based on slant object detection technology[D]. Hunan University, 2019.
- [6] 胡正委. 基于深度学习的超市商品图像识别方法研究[D]. 中国科学技术大学, 2018.
HU Zhengwei. Retail product image recognition method based on deep learning[D]. University of Science and Technology of China, 2018.
- [7] Selvam P, Koilraj J. A Deep Learning Framework for Grocery Product Detection and Recognition[J]. Food Analytical Methods, 2022, 15(12):3498-3522.
- [8] Wajire P, Angadi S, Nagar L. Image Classification for Retail[C]. 2020 International Conference on Industry 4.0 Technology (I4Tech). IEEE, 2020.
- [9] Mehwish Saqlain, Saddaf Rubab, Malik M. Khan, et al. Hybrid Approach for Shelf Monitoring and Planogram Compliance

- (Hyb-SMPC) in Retailers Using Deep Learning and Computer Vision. Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, vol. 2022, pages 1-18, June.
- [10] Gül Varol, Ridvan S. Kuzu. Toward retail product recognition on grocery shelves[C]. Sixth International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2014). 2015.
- [11] 陈智斌, 农英雄, 梁冬, 等. 基于深度学习的卷烟牌号识别方法[J]. 烟草科技, 2020, 53(12):8.
CHEN Zhibin, NONG Yingxiong, LIANG Dong, et al. Recognition of cigarette brand based on deep learning[J]. Tobacco Science & Technology, 2020, 53(12):8.
- [12] 单宇翔, 龙涛, 楼卫东, 等. 基于深度学习的复杂场景中卷烟烟盒检测与识别方法[J]. 中国烟草学报, 2021, 27(5).
SHAN Yuxiang, LONG Tao, LOU Weidong, et al. A detection and recognition method of cigarette cases in complex scene based on deep learning [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2021, 27(5).
- [13] 梁冬, 陈智斌, 农英雄, 等. 基于图像识别技术的卷烟零售数据采集方法[J]. 中国烟草学报, 2021, 27(5).
LIANG Dong, CHEN Zhibin, NONG Yingxiong, et al. Cigarette retail sales data collection method based on image recognition technology [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2021, 27(5).
- [14] 张侃弘, 周欣然, 栾晓宇, 等. 卷烟终端陈列识别方法研究[J]. 科技创新与应用, 2022, 12(18):1-8.
ZHANG Kanhong, ZHOU Xinran, LUAN Xiaoyu, et al. Technology Innovation and Application[J], 2022, 12(18):1-8.
- [15] 谢心谦, 刘霞, 孔月萍. 基于深度学习的图像翻拍检测[J]. 电脑知识与技术, 2017, 13(16):161-162, 177.
XIE Xinqian, LIU Xia, KONG Yueping. Recaptured Image Detection Based on Depth Learning. Computer Knowledge and Technology, 2017, 13(16):161-162, 177.
- [16] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks[C]. 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2018.
- [17] Felzenszwalb, Pedro, F., et al. Object Detection with Discriminatively Trained Part-Based Models[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2010, 32(9):1627-1645.
- [18] Dalal N. Histograms of oriented gradients for human detection[C]. Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE Computer Society, 2005.
- [19] Girshick R, Donahue J, Darrell T, et al. Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation[J]. IEEE Computer Society, 2013.
- [20] Sermanet P, Eigen D, Zhang X, et al. OverFeat: Integrated Recognition, Localization and Detection using Convolutional Networks[J]. Eprint Arxiv, 2013.
- [21] Girshick R. Fast R-CNN[J]. Computer Science, 2015.
- [22] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]. Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE, 2016.
- [23] Redmon J, Farhadi A. YOLO9000: Better, Faster, Stronger[C]. IEEE Conference on Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE, 2017:6517-6525.
- [24] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv e-prints, 2018.
- [25] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2016.

Research and application of intelligent supervision for cigarette display based on deep learning technology

LI Huansen¹, QIN Zhongda¹, TAN Chun¹, LIN Guangyao¹, QIN Chen¹, ZHAO Beibei¹, HUANG Qingqing²

¹ Guangxi Zhuang Autonomous Region Tobacco Company of CNTC, Nanning 530022, China;

² Baise Branch of Guangxi Zhuang Autonomous Region Tobacco Company, Baise 53309, Guangxi, China

Abstract: To solve the problems of long time consumption and low efficiency in the supervision of terminal cigarette display by customer managers of the tobacco company, this paper designed an intelligent cigarette display supervision system (Cigarette Display Intelligent Guidance System, CDIGS) based on deep learning technology. The CDIGS system uses a cigarette product recognition algorithm based on feature matching and a cascade of classification algorithms. It recognizes cigarette display images taken by mobile terminals, automatically obtains the retailer's cigarette display, warning label placement information, and data related to cigarette display compliance rate, display specification count, and key brand shelving rate. By comparing with the preset standard model of cigarette display, the system provides real-time secondary display suggestions to retailers. Taking 516 cigarette retail stores in Baise City, Guangxi as an example, the CDIGS system was validated. The results show that: (1) The picture re-photography recognition model has an identification rate of 79%, effectively improving the authenticity of captured images; (2) The accuracy rates of the warning label detection, cigarette product detection, and cigarette brand recognition models all exceed 97%, accurately extracting cigarette information from images; (3) After a brief introduction, retail staff can quickly master the use of the system, and the compliance rate of cigarette display continues to improve, laying the foundation for widespread application. Thus, the CDIGS system provides a new way for cigarette display supervision, effectively guiding retailers to autonomously arrange cigarette displays according to rules and offering a new means for tobacco companies to quickly obtain relevant marketing data from retailers.

Keywords: cigarette display; cigarette recognition; warning signs detection; Re-photography detection; deep learning

*Corresponding author. Email: lihuansen_2007@126.com